

Modelos de datos

Juan Jose Duarte Urrego

Estructuras de datos

Diana Lucia Rios Rojas

Institucion Universitaria Pascual Bravo

9/02/2026

estructuras y los tipos de datos que se utilizaron..

1. Tipos de datos y arquitectura

Se usa una arquitectura híbrida con arreglos y árboles, el int sirve para el código del estudiante, el double para las notas por su precisión, y String para los nombres.

2. Arreglo unidimensional

Cada estudiante tiene un arreglo double para sus notas, lo que permite acceso rápido por índice, no se usa una matriz grande para ahorrar memoria, solo espacio para los alumnos existentes.

3. Árbol binario

Los estudiantes se organizan en un árbol binario de búsqueda que crece dinámicamente y utiliza solo la memoria necesaria.

4. Eficiencia y ordenamiento

El árbol permite búsquedas rápidas y, con recorrido In-Order, genera reportes ordenados sin algoritmos de ordenamiento adicionales

Ciclos y Control de Flujo

1. Usamos struct, que en C++ es casi lo mismo que una clase pero con todo público.

2. Punteros directos, entonces en lugar de manejar objetos complejos, usamos Estudiante* (el asterisco indica que es una dirección de memoria), lo que hace que el árbol sea muy eficiente.

3. Recursividad. Las funciones insertar y reporte se llaman a sí mismas. Esto es mucho más limpio que usar ciclos while gigantes para recorrer el árbol.

DIBUJO

para mostrar como se relacionan los datos entre ellas

